广州联网科技

UWB 信号干扰遮挡影响因素

1. UWB 定位系统

1.1. UWB 无线电磁波

UWB(Ultra Wideband),超宽带技术。从一般的通信体制来看，传统通信是利用一个高频载波来调制一个窄带信号，通信信号的实际占用带宽并不高。而 UWB 不同于传统的通信技术，它是通过发送和接收具有纳秒或微妙级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此可以实现频谱上的超宽带，使用的带宽在 50MHz 以上。并且它不选用正弦载波，而是运用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据，因而其所占的频谱区域很大，尽管使用无线通信，但其数据传输速率能够做到几百兆比特每秒以上。使用 UWB 技术可在非常宽的带宽上传输信号，美国联邦通信委员会（FCC）对 UWB 技术的规定为：在 3.1~10.6GHz 频段中占用 500MHz 以上的带宽。

UWB 定位基站默认采用 DW1000 芯片通道 2 的信道，信道参数：中心频率为 3993.6MHz，频段为：3774 – 4243.2MHz，占用的带宽为 499.2MHz。

1.2. 造成误差可能的原因：

a. 模块与模块之间尽量保持空旷的信号传输空间，以便获得良好的数据结果。

b. 模块天线不同角度误差会有点不同。定向天线更有所不同。

c. 多径效应造成误差因素：

信号被地面或者墙体反射，信号近距离传输，都会有多径效应，建议 UWB 模块之间保持 0.5 米以上距离，UWB 模块远离墙体 30cm 以上,架空离地面 1 米以上。

d. 遮挡造成的误差因素：

物理因素决定无线电磁波不可以穿透导体（人体，地面墙面），遇到遮挡物无线电磁波是绕射达到跑过物体。uwb 测距原理是通过数据包的飞行时间计算距离。所以一旦数据包是绕过去的，那么这个飞行时间计算的就不是准确的了。

e. 天气对无线电磁波的影响：

1) 当空气中湿度过大时（雾天，雨天，雪天等）会对电磁波产生吸收和散射，导致电磁波穿透能力减弱，传输速率降低，传输范围变小，影响无线电磁波的传播，从而影响模块的测距定位效果。

2) 雷暴天气也会对无线电磁波产生干扰，当雷暴天气出现时，空气分子会被电离成电子和正离子，造成电磁场发生改变，影响无线电磁波的传播，从而影响模块的测距定位效果。

1.3. 标签、基站与无线信号的干扰：

a. 实际测试中 wifi 环境对 UWB 无线电磁波的传输距离有一定影响。

b. UWB 普遍使用频率为 3.9936Ghz 中心频率，倍频同频的信号都会对 UWB 造成干扰。

c. 如果需要与其他不同频信号设备（wifi，4G，5G，Zigbee，蓝牙）相邻安装，建议安装距离在 20cm 以上。

d. 实际测试经验得出，无线信号垂直传输不如水平传输性能好，误差也会变大。

2. 一对一测距（LinkPG 系统）

2.1. 正常工作情况

正常工作状态下，模块需要远离墙壁至少 30cm，且模块需要架高，不能置于地面进行测距（两个模块的距离需≥50cm）

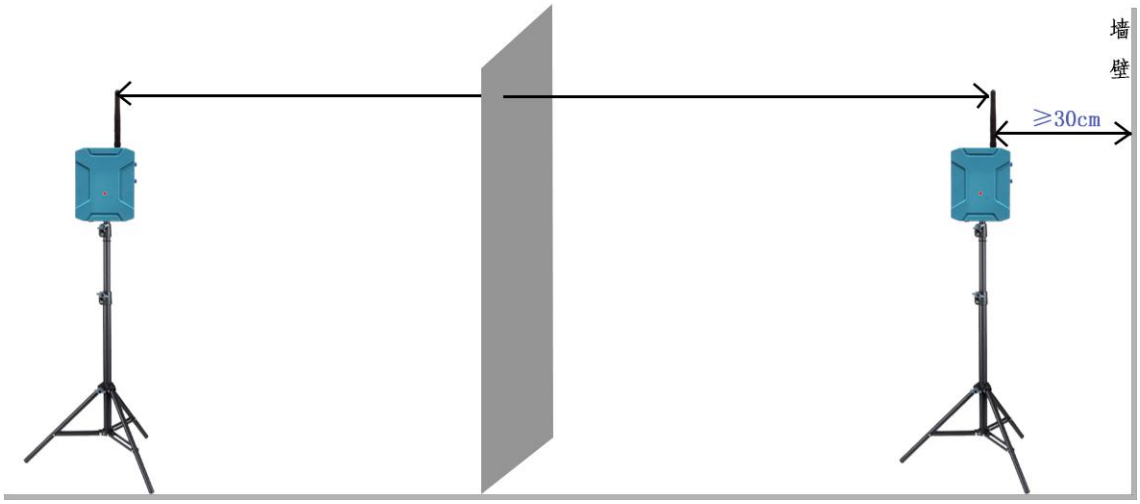
2.2. 模块靠近墙面情况

当模块贴近墙的时候，会有多径效应，从而影响测距的误差。

多径效应是指无线信号在经过短距离传播后其幅度快速衰落，以致大尺度影响可以忽略不计，而这种衰落是由于同一传播信号沿两个或多个路径传播，以微小的时间差到达接收机的信号相互干涉所引起的，这些波称为多径波，接收机天线将它们合成一个幅度和相位都急剧变化的信号，其变化程度取决于多径波的强度、相对传播时间以及传播信号的带宽。在无线通信的信道中，电波传播除了直射波和地面反射波之外，在传播过程中还会有各种障碍物所引起的散射波，从而产生多径效应。

2.3. 中间有阻隔的情况

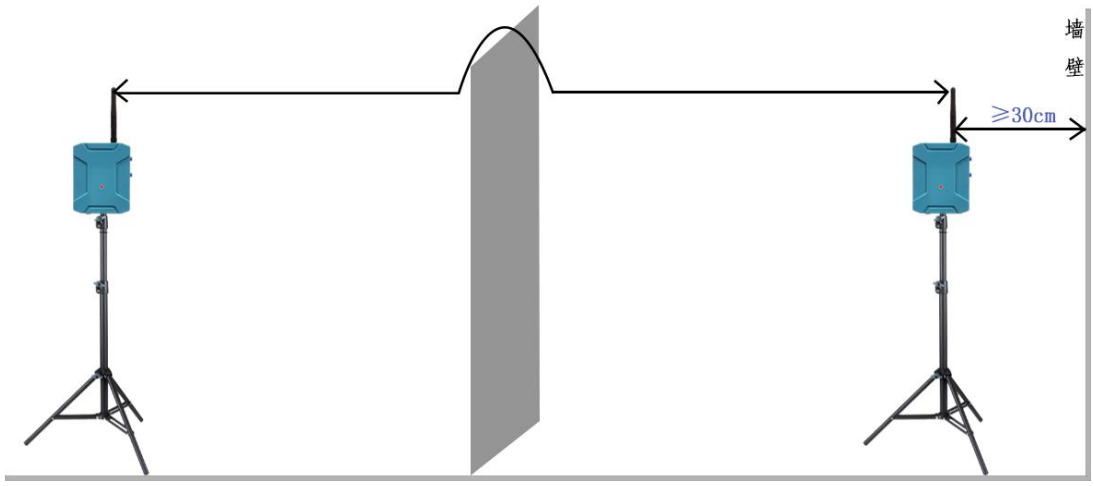
1) 能正常通讯情况



当两个模块中间的隔板是 3cm 厚度以内的玻璃（无磨砂）或者木板时，则这两个模块依旧能正常通讯。

实际测量得出，带磨砂的玻璃隔板会影响测距的精度。

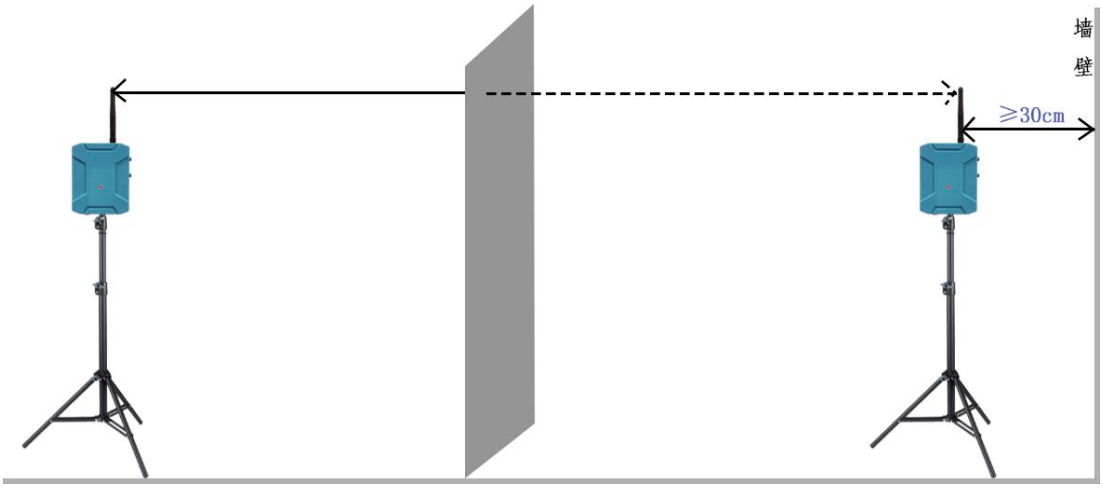
2) 会发生绕射情况



当两个模块中间的隔板是金属材质或中间有植物阻隔，且不是完全隔开的两个空间时，则无线电磁波信号会发生绕射，从而影响测距精度。

绕射：当障碍物的直径≤**λ**（波长）/2，无线电磁波将绕过障碍物而继续前进，这种现象叫做绕射。

3) 无法正常通讯情况



当两个模块中间有导体（例如：钢筋混凝土墙）阻隔时，无法正常通讯。

无线电磁波信号是无法穿透导体的。

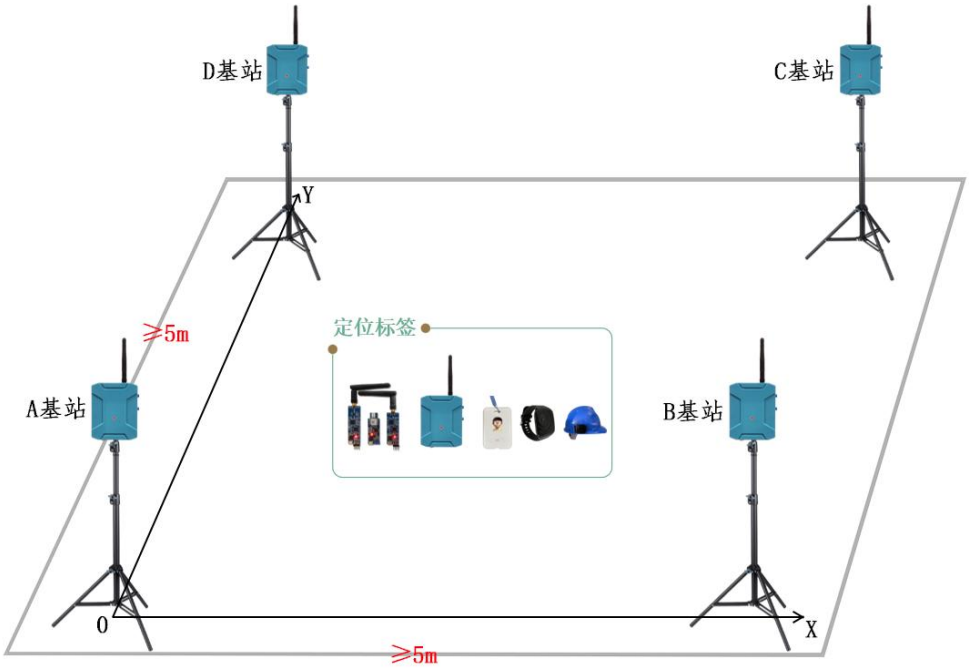
所有会阻挡无线电磁波信号传输的材料说明：

对无线信号传输产生影响的材料	能正常通讯的条件	无法正常通讯	会发生绕射并影响通讯质量
木板	√（厚度≤3cm）	√（厚度＞3cm）	\
玻璃	√（厚度≤3cm）	√（厚度＞3cm）	\
石膏板	√轻质石膏板		√优质石膏板
钢筋混凝土墙		√	
植物			√
金属		√（两个空间被完全隔开）	√（不完全隔开的两个空间）
人体			√

3. 二维定位（LinkPG 系统）

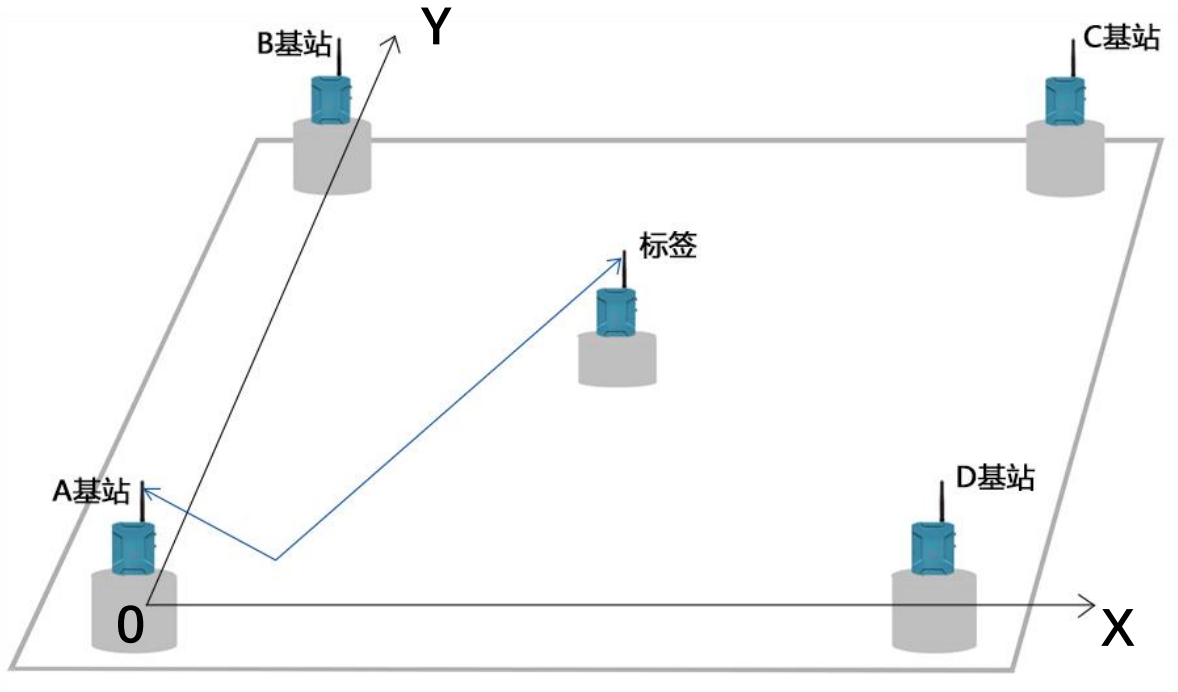
二维定位的理想数学模型是正方形，若无法搭建成正方形，越趋于正方形的搭建环境，数据越理想，还需注意数学模型的长宽比不能超过 1：2。

3.1. 正常通讯情况



如上图所示，基站搭建区域的长宽应该大于 5*5m，还需注意基站不能置于地面。同上述测距一样，基站需要远离墙壁 30cm 左右，基站间不能有影响无线信号传输的阻隔物。

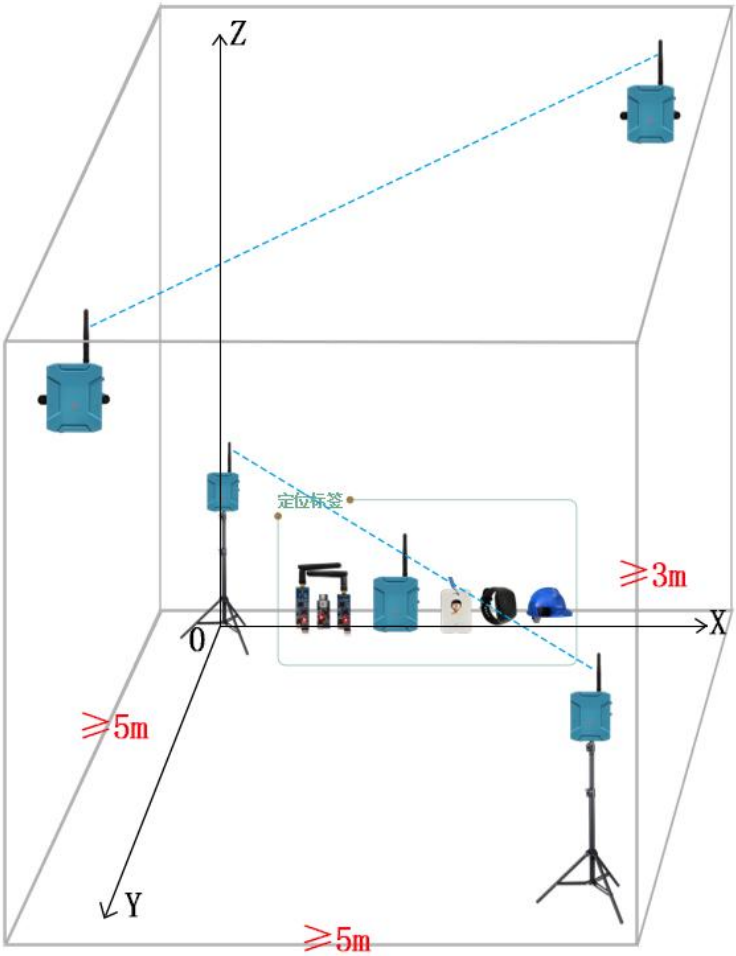
3.2. 发生地面反射情况



如上图所示，基站若安装高度较低，标签高度也较低或标签直接置于地面时，会发生地面反射，如图中蓝色线的现象，导致定位误差变大。若为 5m*5m 的搭建环境，建议基站的安装高度为 1 米或以上，搭建区域越大，建议基站的安装高度越高(具体参数依据现场环境进行分析)。

4. 三维定位（LinkPG 系统）

三维定位的理想数学模型是正方体，若无法搭建成正方体，越趋于正方体的搭建环境，数据越理想，还需注意基站的高度差至少需要 3 米。



如上图所示，三维定位时基站按照对角高对角低安装，基站搭建区域的长宽高应该大于 5*5*3m，且基站围成的平面长宽比不能超过 1：2，还需注意基站不能置于地面。同上述测距一样，基站需要远离墙壁 30cm 左右，基站间不能有影响无线信号传输的阻隔物。

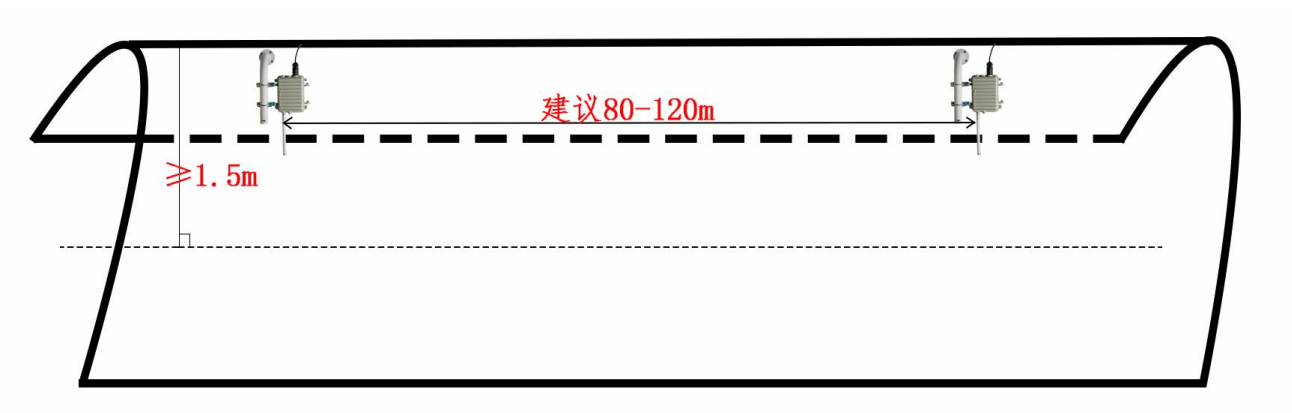
三维定位的地面反射问题与二维定位的类似，若下层基站安装高度较低，当标签处于相对靠近地面的平面时，会发生地面反射。这主要需要结合上层基站与下层基站的高度差以及下层距离地面的高度去确定的。

5. 隧道定位（LinkPro 应用系统）

使用室外基站做一维定位时，建议每隔 80-120m 安装一个基站（标签带 PA 版的通讯距离为 200m），因为测距是基站和标签都同时要具备相对的通讯距离才行。若隧道是弯曲的，需要每个拐弯点都设置基站，以确保两个基站在可视范围内，都能正常通讯，隧道高度建议高于 1.5 米。

导致隧道内出现反射问题的因素有隧道的半径以及基站的通讯距离。这些因素会导致定位数据误差变大。

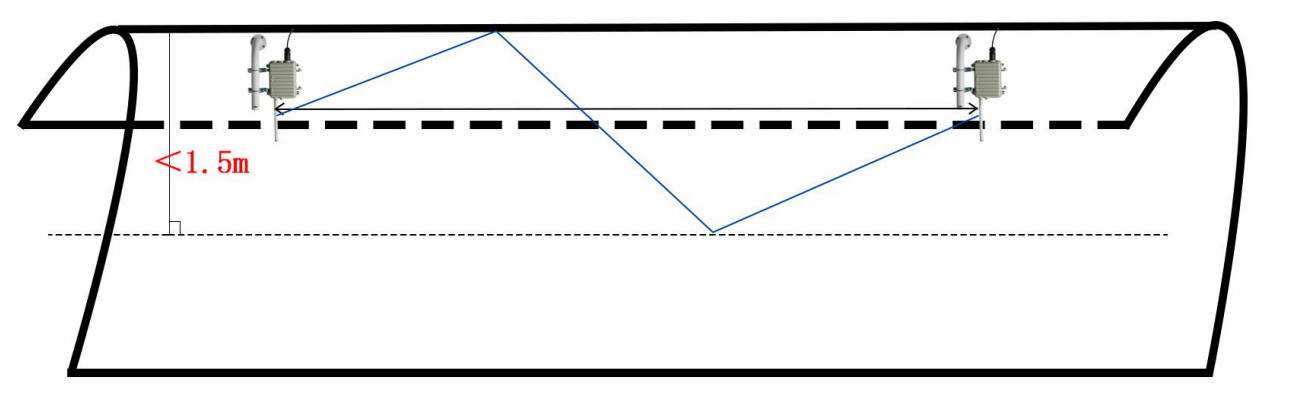
5.1. 正常通讯情况



正常通讯情况，两个基站间的距离在 80-120 米之间，且是在可视范围内，隧道的高度在 1.5 米以上，中间无影响定位效果的遮挡物（具体可查看上述遮挡情况解析跟表格）。

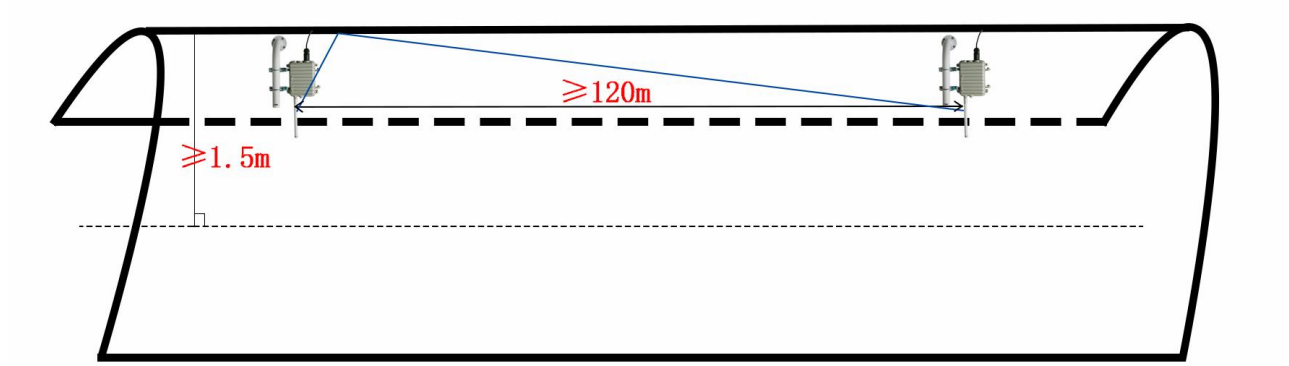
5.2. 发生反射情况

1) 隧道高度较低导致的反射



若隧道的高度较低时，可能会发生地面反射，如蓝色线（无线电磁波信号的路径）的现象，导致定位误差变大。

2) 基站间距离较远导致的反射



若两基站的搭建距离为超过 120 米时，可能发生墙壁反射，如蓝色线（无线电磁波信号的路径）的现象，导致定位误差变大。

6. 更新日志

编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.9.12	修改地址	

广州联网科技有限公司

广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室

020-82000797

www.gzlwkj.com